

ZKRÁCENÉ VÝPISKY — Speciální farmakologie I, část B (66–88)

Zkrácená verze na čtení a učení. Psaná souvisle, ne heslovitě — **každý pojem je vysvětlený tam, kde se objeví.** 🗝️ = mnemotechnika · ⚠️ = past

Kardiologie (66–81) stojí na receptorech z otázek 40–46. Když ti něco nesedí, vrať se tam.

KARDIOLOGIE (66–75)

66 · Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin

O co jde. *Slovníček tří „-tropních“ pojmů, které se pletou — stačí si přeložit řecké kořeny:* inotropní = **SÍLA** stahu · chronotropní = **FREKVENCE** (jako chronometr) · dromotropní = **RYCHLOST VEDENÍ** vzruchu (*dromos* = běh, dráha).

Kardiotonika = srdeční glykosidy z rostlin (**náprstník, konvalinka, oleandr**); molekula = **cukr + aglykon** (nositel účinku).

⚠️ **Mechanismus** — **jádro otázky, a stojí za to umět vysvětlit, PROČ z nadbytku SODÍKU vznikne nadbytek VÁPŇÍKU:**

- ① DIGOXIN zablokuje Na^+/K^+ PUMPU
 - ↓
 - ② uvnitř buňky se HROMADÍ SODÍK
 - ↓
 - ③ ⚠️ buňka má DRUHOU pumpu — SODÍKO-VÁPŇÍKOVÝ VÝMĚNÍK, která vyhadzuje Ca^{2+} ven VÝMĚNOU za Na^+ dovnitř. Pohání ji SPÁD sodíku (sodík chce dovnitř, protože ho uvnitř je málo).
 - ↓
 - ④ když sodík uvnitř nahromadíš → SPÁD ZMIZÍ → výměník PŘESTANE fungovat
 - ↓
 - ⑤ ⚠️ VÁPŇÍK ZŮSTANE UVNITŘ → SILNĚJŠÍ STAH
- 🗝️ Digoxin vápník NEDODÁVÁ — jen zablokuje jeho ÚKLID.

Zároveň glykosidy aktivují nervus vagus → negativně chronotropní a dromotropní → ⚠️ riziko AV blokády.

⚠️ **Proč selhávající srdce výdej ZVÝŠÍ, ale zdravé SNÍŽÍ:** výdej = objem jednoho stahu × frekvence. Digoxin dělá dvě věci naráz — **zesílí stah, ale zpomalí tep.** U selhávajícího srdce je co zesilovat, takže zesílení převáží. U **zdravého** je stah už maximální, **není co zlepšovat** — a zbude jen to zpomalení. (Proto se digoxin nedá zneužít jako „posilovač“ u zdravého člověka.)

Digoxin je ⚠️ **jediné pozitivně inotropní léčivo vhodné pro DLOUHODOBOU léčbu;** ⚠️ ze 2/3 se vylučuje ledvinami nezměněný.

⚠️ **Citlivost k digoxinu ZVYŠUJE:** hypokalemie · hyperkalcemie · ischemie · hypotyreóza.

⚠️ **NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ KOMBINACE V KARDIOLOGII: DIGOXIN + KLIČKOVÉ DIURETIKUM:**

diuretikum VYPLAVÍ DRASLÍK

↓
⚠ draslík a digoxin soupeří o STEJNÉ vazebné místo na pumpě

↓
draslíku ubude → digoxin má místo VOLNÉ → naváže se ho VÍC

↓
⚠ STANE SE TOXICKÝM – a pacient přitom nezměnil ani dávku

🔑 PROTO SE U PACIENTA NA DIGOXINU HLÍDÁ KALEMIE.

Ostatní inotropika (dopamin, dobutamin, levosimendan, milrinon) — ⚠ **dlouhodobě spojena s VYŠŠÍ MORTALITOU** (viz 72: „bičovat unaveného koně“).

67 · Antiarytmika

O co jde. Arytmie = porucha tvorby nebo vedení elektrického vzruchu. Vzruch normálně vzniká v sinoatriálním uzlu, projde síněmi do **atrioventrikulárního uzlu** a odtud převodním systémem do komor.

⚠ **Nejužitečnější věc z otázky, kterou NEMUSÍŠ memorovat: různé části srdce běží na RŮZNÝCH IONTECH.**

UZLY (SA a AV) jedou na VÁPŇÍKU

↓
⚠ VERAPAMIL (blokuje Ca) → působí na UZLY
→ hodí se na SUPRAVENTRIKULÁRNÍ arytmie (nad komorami)

SVALOVINA + převodní systém jedou na SODÍKU

↓
⚠ LIDOKAIN (blokuje Na) → působí na SVALOVINU
→ hodí se na KOMOROVÉ arytmie

Klasifikace podle Vaughana-Williamse — čtyři třídy, čtyři ionty:

Třída	Cíl	Zástupci	Zvláštnost
Ia	Na ⁺ kanál	chinidin, disopyramid	⚠ PRODLUŽUJE akční potenciál
Ib	Na ⁺ kanál	⚠ lidokain	⚠ ZKRACUJE AP
Ic	Na ⁺ kanál	flekainid, propafenon	⚠ NEMĚNÍ AP
II	β-receptory	metoprolol, esmolol	
III	K ⁺ kanál	⚠ amiodaron , sotalol, dronedaron	⚠ PRODLUŽUJE QT
IV	Ca ²⁺ kanál	verapamil, diltiazem	
nezařazená		adenozin, digoxin	

Akční potenciál = elektrický impulz buňky; **jeho délka určuje REFRAKTERNÍ PERIODU**, tedy dobu, kdy buňka nemůže reagovat na další podnět. **Prodloužit ho = dát buňce delší pauzu** → rozbít zacyklený vzruch.

⚠ **REENTRY, lidsky:**

Normálně vzruch projde srdcem a ZANIKNE – narazí na tkáň, která je ještě v refrakterní fázi.

⚠ Ale když existuje OKRUH S JEDNOSMĚRNÝM BLOKEM (typicky kolem JIZVY po infarktu nebo ischemického ložiska):

- vzruch vstoupí jednou cestou → obkrouží okruh
- původní tkáň mezitím "vychladne"
- může do ní vstoupit ZNOVU
- ⚠ TOČÍ SE DOKOLA a dělá vlastní rytmus

Přeruší se to zpomalením okruhu nebo prodloužením refrakternosti.

⚠ **PROARYTMOGENNÍ EFEKT** — nejcennější věta otázky, protože zní paradoxně: lék **PROTI** arytmií může arytmií **ZPŮSOBIT**. A je to logické — **antiarytmikum mění elektrické vlastnosti srdce, a každá taková změna může nový okruh nejen zrušit, ale i VYTVOŘIT**. Proto se nasazují opatrně a často za hospitalizace.

Prodloužení QT = na EKG delší interval mezi začátkem stahu komor a jejich zotavením. ⚠ **Nebezpečné, protože může vyústit v život ohrožující komorovou tachykardii (torsade de pointes)**. Prodlužuje ho hodně léků — antiarytmika III. třídy, **makrolidy** (viz 88), některá antipsychotika.

⚠ **AMIODARON** je **EXTRÉMĚ LIPOFILNÍ** → **obrovský distribuční objem** (obecka O14) → ⚠ **poločas v TÝDNECH až MĚSÍCÍCH**. Z toho plyne obojí: **potřebuje nasycovací dávku** (jinak by se hladina ustálila za měsíce, obecka O16) a **jeho účinky přetrvávají měsíce po vysazení**.

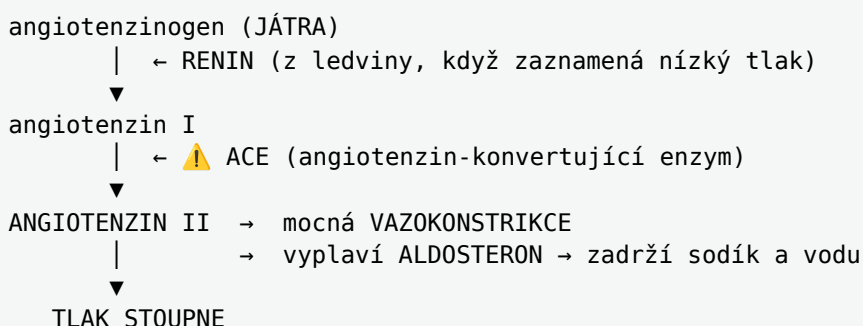
🔑 **NÚ amiodaronu — PĚT ORGÁNŮ:** ⚠ **ŠTÍTNÁ ŽLÁZA** (molekula obsahuje **JOD** — žlázu buď utlumí, nebo přebudí) · **KŮŽE** (modrošedé zbarvení na osluněných místech) · **ROHOVKA** (depozita) · **PLÍCE** (fibróza — nejzávažnější) · **JÁTRA** (hepatitida).

🔑 **I = sodík, II = beta, III = draslík, IV = vápník.**

⚠ **Lidokain** je zároveň lokální anestetikum i antiarytmikum — a je to **JEDEN A TENTÝŽ mechanismus** (blokáda Na kanálu), jednou v nervu, podruhé v srdci.

68 · ACE inhibitory a antagonisté angiotensinu

O co jde. **RAAS** je systém, který má tělo pro případ **ZTRÁTY KRVE**:



⚠ U hypertenze a srdečního selhání ale tenhle systém **ŠKODÍ** → proto se blokuje.

⚠ **ZÁSADNÍ PRO CELOU OTÁZKU: ACE má DVĚ práce — VYRÁBÍ angiotenzin II a ZÁROVEŇ NIČÍ BRADYKININ** (peptid, který rozšiřuje cévy a podílí se na zánětu a bolesti).

🔑 A odtud plyne všechno: „**ACE VYRÁBÍ ZLO a NIČÍ DOBRO**. Zablokuješ ho → **MÍŇ ZLA** (léčba) a **VÍC DOBRA** (kašel).“

	ACE INHIBITORY (kaptopril, enalapril, ramipril, perindopril)	SARTANY (losartan, valsartan, telmisartan)
Kde zasahují	na ENZYMU	⚠ až na RECEPTORU AT1 — o krok dál
Bradykinin	⚠ hromadí se (nemá ho kdo odbourat)	⚠ nedotknou se ho — odbourává se normálně
Kašel a angioedém	⚠ ANO	⚠ NE

🔑 Kašleš? Přejdi na sartan.

Další vlastnosti ACE inhibitorů: ⚠ **jediná vazodilatancia BEZ reflexní aktivace sympatiku** (u většiny vazodilancí platí, že když tlak klesne, tělo to vyhodnotí jako poplach a zrychlí srdce — ACE inhibitor to nedělá, protože zasahuje právě do systému, který by ten poplach spustil) · ⚠ **RENOPROTEKTIVNÍ**, snižují proteinurii.

NÚ: ⚠ **suchý dráždivý KAŠEL a ANGIOEDÉM** (z bradykininu), **hyperkalemie**, ⚠ **FETOTOXICITA** (v těhotenství kontraindikované).

⚠ **Angioedém** = rychlý otok rtů, jazyka, obličeje a hrtanu. **Zubařsky:** může se objevit i po LETECH užívání, ne jen na začátku, a **otok jazyka může ohrozit dýchání**. *Není to alergie (obecka O30), takže antihistaminikum ani kortikoid moc nezaberou.*

Hyperkalemie vzniká proto, že **méně angiotenzinu II = méně aldosteronu**, a aldosteron je právě ten, kdo vyměňuje sodík za draslík ve sběrném kanálku (viz 69). Bez něj se draslík hromadí.

⚠ **RENOPROTEKTIVITA a její stinná stránka — nejhezčí část otázky:**

⚠ Angiotenzin II stahuje především ODVODNOU (eferentní) arteriolu glomerulu = jako PŘÍŠKRTIT ODTOK HADICE → uvnitř stoupne tlak a víc se filtruje

U DIABETIKA: ten vysoký tlak v glomerulu je právě to, co ledvinu NIČÍ
→ ACE inhibitor odtok UVOLNÍ → tlak klesne
→ ⚠ proteinurie klesne a LEDVINA SE ZACHRÁNÍ ✓

U STENÓZY RENÁLNÍ TEPNY: do ledviny přitéká MÁLO krve a ledvina si filtraci udržuje PRÁVĚ TÍM přiškrceným odtokem
→ uvolníš ho → ⚠ FILTRACE SE ZHROUTÍ = akutní selhání x

⚠ Stejný mechanismus, opačný výsledek. Proto se před nasazením kontroluje funkce ledvin.

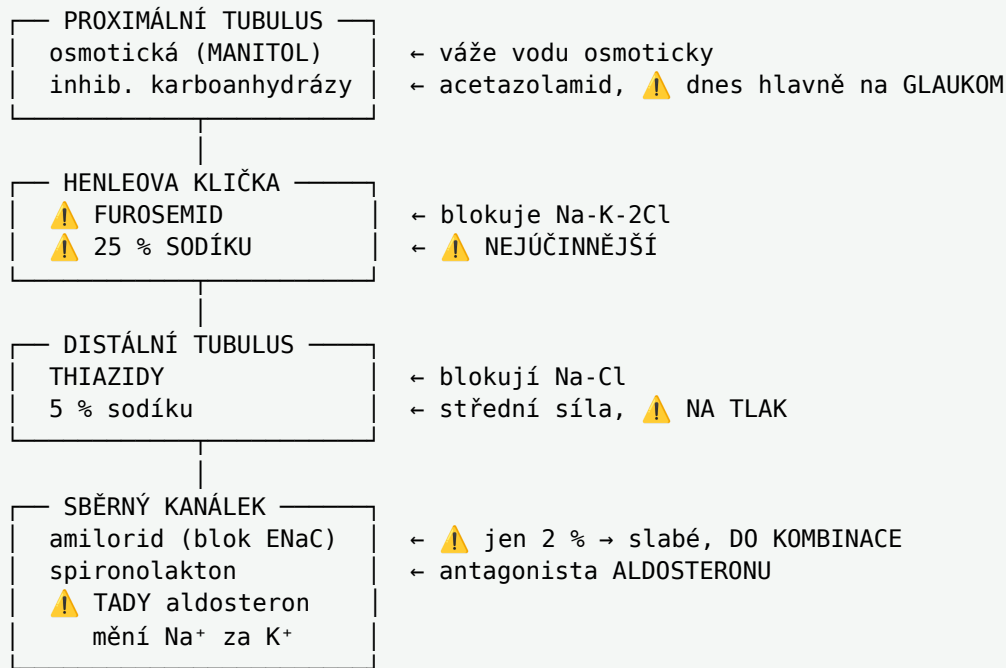
⚠ **ACE inhibitor a sartan se spolu NEKOMBINUJÍ** — riziko se sečte bez přidaného přínosu.

69 · Diuretika

O co jde. V glomerulu se z krve vyfiltruje obrovské množství tekutiny a v tubulech se pak většina užitečného vstřebá zpátky. ⚠ Diuretikum tuhle zpětnou reabsorpci SODÍKU zablokuje — a protože VODA JDE VŽDYCKY ZA SODÍKEM, odejde s ním močí i voda.

🔑 Žádné diuretikum nevytahuje vodu přímo — všechna pracují přes sodík.

⚠ A odtud pravidlo, které nahradí memorování síly: čím VÝŠ v nefronu lék působí a čím VÍC sodíku se tam vstřebává, tím je **SILNĚJŠÍ**.



⚠ Nejlepší otázka celé kapitoly: proč skoro všechna diuretika ztrácejí DRASLÍK, když blokují SODÍK?

Odpověď: ztráta nevzniká tam, kde lék působí, ale O ÚSEK NÍŽ. Nevstřebaný sodík doteče do sběrného kanálku, a tam ho ALDOSTERON VYMĚNÍ ZA DRASLÍK — čím víc sodíku dorazí, tím víc draslíku odejde ven. ⚠ Proto se hypokalemie řeší amiloridem nebo spironolaktonem, které působí PRÁVĚ V TOM MÍSTĚ, kde k výměně dochází.

FUROSEMID:

- ⚠ U plicního edému zabere DŘÍV, než začne diuréza — a to je vděčná otázka. Nejdřív totiž roztáhne ŽÍLY, takže krev se přerozdělí do žilního řečiště a odteče z plic. Pacient se ihned lépe nadechne, přestože ledvina zatím nic neudělala.
- NÚ: hypokalemie a ⚠ OTOTOXICITA (v hlemýždi je podobný přenašeč jako v kličce; riziko roste při rychlém i.v. podání a s aminoglykosidy)

THIAZIDY:

- ⚠ ZVYŠUJÍ reabsorpci VÁPŇÍKU (opak kličkových) → riziko nefrolitiázy z hyperkalciurie (naopak u osteoporózy je šetření vápníku výhodou)
- ⚠ Antihypertenzní účinek nastupuje AŽ PO ~2 TÝDNECH — zpočátku působí přes ztrátu objemu, ale dlouhodobý pokles tlaku vzniká až přestavbou cévní stěny. (Proto se po týdnu nemá usoudit, že nefungují.)
- ⚠ KI: DNA (zvyšují kyselinu močovou — soutěží o tentýž tubulární přenašeč) a DIABETES (zhoršují glukózovou toleranci)

🔑 Klička = nejsilnější. Thiazid = na tlak. Kalium šetřící = do kombinace.

🔑 Klička vápník ZTRÁCÍ, thiazid ho ŠETRÍ.

Manitol u edému mozku působí hlavně tak, že zvýší osmolaritu krve → voda odteče z mozkové tkáně do cévy — je to „vysoušeč mozku“, ne primárně močopudná látka.

70 · Blokátory kalciových kanálů

O co jde. Vápník je to, co spouští stah svalu — v srdci i v cévní stěně. Zablokuješ jeho vstup → sval se stáhne slaběji. V cévě = rozšíření a pokles tlaku, v srdci = slabší a pomalejší práce.

⚠ Celou otázku si představ jako ÚSEČKU se dvěma konci — a plyne z ní úplně všechno:

čistá CÉVA — amlodipin — diltiazem — verapamil — čisté SRDCE
(dihydropyridiny) (benzothiazepiny) (fenylalkylaminy)

- ⚠ AMLODIPIN = lék na TLAK → na srdce skoro nesahá
→ ✓ SMÍ se kombinovat s betablokátořem
- ⚠ VERAPAMIL = ANTIARYTMIKUM → tlumí srdce (IV. třída, viz 67)
→ x NESMÍ se kombinovat s betablokátořem

⚠ VERAPAMIL + BETABLOKÁTOR = ABSOLUTNÍ KONTRAINDIKACE. Oba zpomalují převod v AV uzlu — dohromady může vzniknout kompletní blokáda a zástava. Je to synergismus ve smyslu obecky O25.

Skupina	Cíl	Zástupci	Zvláštnost
dihydropyridiny (-dipin)	⚠ CÉVY	amlodipin (3. gen.), felodipin, nifedipin	⚠ nifedipin dělá REFLEXNÍ TACHYKARDII — roztáhne cévy tak rychle, že tlak spadne, tělo to vyhodnotí jako poplach a sympatikus zrychlí srdce. Proto se dnes používá pomalu nastupující amlodipin
fenylalkylaminy	⚠ SRDCE	verapamil	⚠ úporná ZÁCPA — vápník potřebuje i hladká svalovina střeva
benzothiazepiny	obojí	diltiazem	uprostřed

NÚ: ⚠ perimaleolární otoky kotníků, návaly, zácpa, AV blokáda.

⚠ A tady je nejlepší past otázky: OTOK KOTNÍKŮ NENÍ ZADRŽOVÁNÍ VODY a DIURETIKUM NA NĚJ NEZABERE.

dihydropyridin roztáhne ARTERIOLU (přívod), ale ŽILKU (odvod) NECHÁ

↓
do kapiláry PŘITEČE VÍC, ale odtok se NEZLEPŠÍ

↓
⚠ v kapiláře stoupne TLAK a VYTLAČÍ tekutinu do tkáně

= LOKÁLNÍ HYDRAULICKÝ PROBLÉM, ne přebytek tekutiny v těle

→ řeší se snížením dávky nebo přidáním ACE inhibitoru (roztáhne i žilní stranu)

⚠ A právě tady vzniká klasická PRESKRIPČNÍ KASKÁDA z obecky O28.

Eliminace přes CYP3A4 a P-glykoprotein → ⚠ interakce s GRAPEFRUITEM (hladina vystřelí → prudký pokles tlaku).

⚠ Chyby ve studentském zdroji: diltiazem je BENZOTHIAZEPIN, ne benzodiazepin (úplně nesouvisející skupiny). A verapamil je lékem volby při kontraindikaci β-ANTAGONISTŮ (betablokátořů), ne β-agonistů.

71 · Nitřity a nitráty

O co jde. Nitráty jsou DONORY oxidu dusnatého (NO) — v organismu se z nich NO uvolní.

NO je nejdůležitější přirozený uvolňovač cév. Vyrábí si ho **zdravý ENDOTEL** (vnitřní výstelka cévy) a signalizuje jím svalovině „povol“.

🔑 **A odtud nejlepší věta otázky: pacient s aterosklerózou má endotel POŠKOZENÝ, takže si NO nevyrobí. Nitrát mu ho dodá zvenčí — NEOPRAVUJE PŘÍČINU, jen OBCHÁZÍ ROZBITOU TOVÁRNU.**

NITRÁT → NO → guanylátcykláza → ↑ cGMP → proteinkináza G → RELAXACE

⚠ cGMP rozkládá FOSFODIESTERÁZA 5

⚠ SILDENAFIL ji BLOKUJE

⚠ **INTERAKCE SE SILDENAFILEM je nejdůležitější věc v otázce a stojí za to ji umět VYSVĚTLIT, ne odříkat:**

NITRÁT cGMP VYRÁBÍ = otevře KOHOUTEK naplno
SILDENAFIL brání jeho ROZKLADU = zacpe ODTOK

↓
⚠ hladina cGMP roste BEZ JAKÉKOLI BRZDY

↓
cévy se roztáhnou tak, že TLAK SPADNE NA NEUDRŽITELNOU ÚROVEŇ

= učebnicový SYNERGISMUS (obecka 025) – a je to SMRTELNÉ

⚠ Prakticky: pacienta s bolestí na hrudi se MUSÍŠ zeptat, jestli neužil lék na erekci. (A je to otázka, na kterou se lékaři stydí ptát.)

Nitroglycerin = lék 1. volby při atace anginy pectoris, ⚠ SUBLINGVÁLNĚ — perorálně má dostupnost jen 30 %, protože ho játra při prvním průchodu z většiny zlikvidují (obecka O18). **Pod jazykem se vstřebá přímo do žilního odtoku, který játra obchází, a účinek nastoupí do minuty.**

NÚ: BOLEST HLAVY (stejný mechanismus jako léčba — roztáhnou se i mozkové cévy, viz 65) **a ortostatická hypotenze.**

⚠ **Nitroglycerinová náplast se NA NOC SUNDÁVÁ** — jinak vznikne **TOLERANCE** (obecka O27) a lék do dvou dnů přestane fungovat. Tělo potřebuje **bezlékový interval 8–12 hodin**. ⚠ **Je to jedna z mála situací, kdy se lék záměrně vysazuje každý den.**

⚠ **STEAL SYNDROM** (*steal* = krádež): **céva za zúžením je UŽ MAXIMÁLNĚ ROZTAŽENÁ**, protože se dávno snaží kompenzovat nedostatek krve — **nemá kam se roztáhnout dál. Vazodilatans proto roztáhne jen ZDRAVÉ cévy a krev, která by šla i do nemocné oblasti, do nich UTEČE.** ⚠ **Nemocné místo tedy dostane po vazodilatanci MÍŇ krve, ne víc.** (*Stejný jev u izofluranu, viz 49.*)

72 · Farmakoterapie srdečního selhání

O co jde. **Srdeční selhání = srdce nedokáže přečerpat krev v množství potřebném pro metabolismus tkání.**

⚠ **NEJDŮLEŽITĚJŠÍ MYŠLENKA CELÉ OTÁZKY, a je krásně logická:**

⚠ **TĚLO VYHODNOTÍ SLABÉ SRDCE JAKO KRVÁCENÍ.**

Vidí jen jedno: MÁLO KRVE doteklo do tkání

↓
a spustí přesně tu reakci, která by při krvácení zachraňovala život:

SYMPATIKUS: $\alpha \rightarrow$ vazokonstrikce
 $\beta \rightarrow \uparrow$ spotřeba O_2 , $\uparrow$ renin

↓
RAAS: zadrž sodík a vodu, stáhne cévy

↓
⚠ JENŽE TADY ŽÁDNÉ KRVÁCENÍ NENÍ. Krve je dost – jen ji nemá co přečerpat.

- vyčerpanému srdci PŘIDÁŠ PRÁCI
- stažené cévy zvýší ODPOR, proti kterému musí pracovat
- zadržená voda ho ZATÍŽÍ OBJEMEM

↓
⚠ BLUDNÝ KRUH

🔑 A odtud to, co zní nejvíc protiintuitivně a co u zkoušky nejvíc boduje: srdci se nepomáhá tím, že se POPOŽENE, ale tím, že se mu ODLEHČÍ.

🔑 NELÉČÍŠ SRDCE — LÉČÍŠ KOMPENZACI. Betablokátor a ACE inhibitor srdce nepohánějí — odlehčují mu.

🔑 Přirovnání: pozitivně inotropní léčba je jako BIČOVAT UNAVENÉHO KONĚ. Krátkodobě poběží rychleji, dlouhodobě padne. ⚠ Přesně proto mají dopamin, dobutamin a milrinon při dlouhodobém podávání VYŠŠÍ MORTALITU (viz 66).

Klasifikuje se podle EJEKČNÍ FRAKCE = kolik procent objemu komory se při každém stahu vypudí ven (normálně nad 50 %).

⚠ Terapie začíná BETABLOKÁTOREM + ACE INHIBITOREM, souběžně s diuretikem.

Pět cílů: sympatikus (betablokátory) · RAAS (ACEI, sartany, spironolakton) · retence tekutin (diuretika) · kontraktilita (digoxin) · arytmie.

⚠ Betablokátor se nasazuje v MALIČKÉ dávce a velmi pomalu se zvyšuje — a je to zdánlivý rozpor, který stojí za vysvětlení: pacient na té sympatické kompenzaci momentálně STOJÍ. Kdybys ji odebrala náraz, srdce by se akutně zhoršilo. Musí se odebírat postupně, aby se mezitím zotavilo.

⚠ A nejcennější rozlišení, které chtějí slyšet:

PRODLUŽUJÍ ŽIVOT	JEN ULEVUJÍ OD PŘÍZNAKŮ
betablokátory	diuretika
ACE inhibitory / sartany	digoxin
spironolakton	

⚠ Pacientovi se po furosemidu okamžitě lépe dýchá — ale na to, jak dlouho bude žít, to nemá vliv. Je to hezká ukázka toho, že „pacientovi se hned uleví“ a „lék pomáhá“ nejsou totéž — a přesně tenhle rozdíl odhalí až velké klinické studie (obecka O4).

73 · Farmakoterapie ischemické choroby srdeční

O co jde. Ischemie = nedostatek krve, a tedy kyslíku. U srdce vzniká, když věnčité (koronární) tepny nestačí dodat tolik kyslíku, kolik srdce spotřebuje.

Angina pectoris (doslova „svírání na hrudi“) = hlavní příznak ICHS: ⚠ **NÁMAHOVÁ** bolest za sternem vyzařující do krku a levé horní končetiny. Typicky přijde při námaze a v klidu ustoupí — protože při námaze srdce potřebuje víc kyslíku, než mu zúžená tepna dodá.

⚠ **NEJDŮLEŽITĚJŠÍ MYŠLENKA:** stabilní a nestabilní angina NEJSOU dva stupně jedné nemoci — jsou to DVA RŮZNÉ PROBLÉMY.

STABILNÍ AP ————— MECHANICKÝ problém —————
pevný plát ZUŽUJE průsvit
bolest přijde vždy při podobné zátěži, v klidu ustoupí
⚠ řešíš NEPOMĚR NABÍDKY A SPOTŘEBY:
rozšiř cévu (NITRÁTY, BLOKÁTORY Ca) nebo sniž spotřebu (BETABLOKÁTORY zpomalí srdce)
(sem patří i PRINZMETALOVA AP – ale ta vzniká SPASMEM, ne zúžením:
⚠ proto blokátory Ca a nitráty ANO, betablokátory ji mohou zhoršit)

NESTABILNÍ AP ————— TROMBOTICKÝ problém —————
⚠ PLÁT PRASKL a na trhlině ROSTE SRAŽENINA
bolest i v KLIDU a zhoršuje se
⚠ rozšiřovat cévu, do které roste trombus, NEMÁ SMYSL
⚠ → HEPARIN + PROTIDESTIČKOVÉ LÁTKY
⚠ Nestabilní AP je PŘEDSTUPEŇ INFARKTU, ne horší angina.

INFARKT MYOKARDU: ⚠ ruptura plátu → trombus → okluze tepny. ⚠ K TRANSMURÁLNÍ nekróze (trans přes, murus stěna — přes celou tloušťku svaloviny) dochází asi DO 6 HODIN. 🔑 To je celé časové okno reperfuze — odtud „ČAS JSOU SVALY“.

⚠ A nejlepší otázka kapitoly: proč se u infarktu OKAMŽITĚ tlumí bolest OPIÁTY, když bolest sama nikoho nezabije?

BOLEST aktivuje SYMPATIKUS
↓
srdce ZRYCHLÍ a stahuje se SILNĚJI
↓
⚠ SPOTŘEBA KYSLÍKU VYSTŘELÍ NAHORU – přesně tehdy, kdy ho není odkud vzít
↓
⚠ TLUMENÍ BOLESTI TEDY ZMĚŇUJE VELIKOST INFARKTU.
Není to pohodlí ani soucit – JE TO LÉČBA.

(Morfin má navíc mírný žilní vazodilatační efekt, který srdci odlehčí.)

74 · Antihypertenziva

O co jde. Hypertenze = trvale nad 140/90. ⚠ 95 % je PRIMÁRNÍ (esenciální) — nenajde se jediná konkrétní příčina, je to výsledek genetiky, soli, hmotnosti, stresu a věku dohromady. Sekundární (5 %) má konkrétní příčinu — nemoc ledvin, feochromocytom, hormonální poruchu — a ta se dá odstranit.

⚠ „Léčba není kauzální“ znamená, že příčinu neodstraníš — jen držíš číslo dole. A hned je dobré vysvětlit, PROČ to stačí: nebezpečná není samotná hodnota tlaku, ale to, co dlouhodobě dělá s cévami a orgány — poškozuje endotel, urychluje aterosklerózu a vede k infarktu, mrtvici, selhání ledvin a srdce. 🔑 Snižením tlaku nekupuješ lepší číslo, ale ROKY BEZ TĚCHTO PŘÍHOD.

⚠️ **Nejužitečnější myšlenka otázky — ze vzorce plyne, že existují jen TŘI PÁKY:**

$$TK = \text{SRDEČNÍ VÝDEJ} \times \text{PERIFERNÍ ODPOR}$$

- ① ZMENŠI ODPOR (rozšiř cévy) → ACE INHIBITORY · SARTANY · BLOKÁTORY Ca
- ② ZPOMAL A ZESLAB SRDCE → BETABLOKÁTORY
- ③ UBER OBJEM (vyplav sodík) → DIURETIKA

⚠️ A pět léků první volby přesně tyhle tři cesty POKRÝVÁ.
Nemusíš si je pamatovat jako seznam – odvodíš je ze vzorce.

Druhá volba: spironolakton, přímá vazodilatancia, α 1-blokátory, centrálně působící.

⚠️ **A teď nejlepší otázka: proč potřebuje víc než 70 % pacientů KOMBINACI?**

⚠️ Protože TĚLO SE BRÁNÍ a má víc regulačních systémů, které se zastupují.

dáš DIURETIKUM → ubude objemu
→ ⚠️ ledvina to vyhodnotí jako nedostatek krve
→ spustí RAAS → sodík a vodu ZASE ZADRŽÍ
→ účinek se z velké části VYMAŽE

🔑 Kombinace dvou léků z RŮZNÝCH mechanismů proto nefunguje jako SOUČET – funguje jako ZABLOKOVÁNÍ ÚNIKOVÉ CESTY.

⚠️ A odtud moderní přístup: NÍZKÁ dávka DVOU léků je lepší než VYSOKÁ dávka jednoho – je účinnější a má míň nežádoucích účinků.

METABOLICKÝ SYNDROM = shluk rizik, které se navzájem posilují: **hypertenze + obezita (hlavně břišní) + diabetes 2. typu**. ⚠️ **Léčí se především NEFARMAKOLOGICKY** — pohyb a hmotnost ovlivní všechny složky najednou, kdežto lék vždycky jen jednu.

🔑 Rozšiř cévu, zpomal srdce, vyplav sodík.

75 · Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipidemie

O co jde. ⚠️ **Rozlišení hned na začátku: HYPERlipidemie = zvýšená KONCENTRACE tuků · DYSlipidemie = nevhodný POMĚR.** (Pacient tedy může mít normální celkový cholesterol a přesto být rizikový.)

⚠️ **LDL vs. HDL lidsky:** cholesterol se v krvi nevozí sám, ale v částicích. **LDL ho vozí z jater DO tkání — a tam se ukládá do cévní stěny, proto „zlý“.** **HDL ho sbírá z tkání ZPĚT do jater, proto „hodný“.** Nejsou to druhy cholesterolu, jsou to **DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY**.

🔑 **Referenční hodnoty** — čísla 5,2 · 3,0 · 1,7: celkový cholesterol **do 5,2** · LDL **do 3,0** · triacylglyceroly **do 1,7 mmol/l**.

⚠️ **NEJELEGANTNĚJŠÍ VĚC V OTÁZCE** — a rozhodně to řekni: **TŘI ZE ČTYŘ skupin fungují nakonec ÚPLNĚ STEJNĚ**, i když každá dělá něco jiného:

STATIN	cholesterol NEVYROBÍ	(blokuje HMG-CoA reductázu)
EZETIMIB	cholesterol NEVSTŘEBÁ	(ve střevě)
PRYSKYŘICE	cholesterol SPOTŘEBUJE	(naváže žlučové kyseliny a odnese je stolicí → játra musí vyrobit nové, a vyrábějí se PRÁVĚ Z CHOLESTEROLU)

↓
⚠ VE VŠECH TŘECH PŘÍPADECH DOJDE K TOMU SAMÉMU:
v jaterní buňce je cholesterolu MÁLO

↓
játra si NADĚLAJÍ VÍC LDL RECEPTORŮ

↓
⚠ a TĚMI VYTÁHNOU LDL Z KRVĚ ← A TO JE TEN SKUTEČNÝ ÚČINEK

🔑 Cholesterol v krvi neklesne proto, že by se ho míň vyrobilo,
ale proto, že si ho JÁTRA VYTÁHLA DOVNITŘ.

(**Inhibitory PCSK9** — alirokumab, evolokumab, biologická léčba s.c. — jdou na to z jiné strany: **PCSK9 je bílkovina, která LDL receptory NIČÍ**. Zablokuješ ji → **receptory vydrží déle** → **játra vytáhnou víc LDL**. Zase tentýž konečný mechanismus.)

STATINY = léky 1. volby, inhibují **HMG-CoA reduktázu** (enzym omezující rychlost celé syntézy — **úzké hrdlo**, proto se blokuje právě ono).

⚠ **NÚ: bolesti svalů až RABDOMYOLÝZA = rozpad kosterního svalu** → do krve se vyplaví **myoglobin**, který ucpe ledvinné kanálky → **akutní selhání ledvin**. 🔑 **Proto se pacienta na statinu VŽDYCKY ptáš na bolesti svalů** — je to varovný příznak, ne banalita. Plus ↑ jaterních enzymů.

⚠ **Riziko rabdomyolýzy prudce ROSTE u všeho, co zvýší hladinu statinu** (odbourává se přes CYP3A4, obecka O19): s **FIBRÁTY** · s **MAKROLIDY**, hlavně klarithromycinem (viz 88) · s **GRAPEFRUITEM**. Oblíbená zkoušková interakce.

⚠ **Statin se bere VEČER** — cholesterol se v játrech syntetizuje převážně **v noci**.

FIBRÁTY (fenofibrát) míří hlavně na ⚠ **TRIACYLGLYCEROLY**, ne na cholesterol, a **zvyšují HDL** — proto se používají u jiného typu pacienta.

⚠ **PRYSKYŘICE (cholestyramin)**: vážou žlučové kyseliny → **a protože se s nimi vstřebávají VITAMINY ROZPUSTNÉ V TUCÍCH (A, D, E, K), vzniká jejich NEDOSTATEK**. (Vitamins přijdou o svého přenašeče.)

🔑 **Statin = svaly. Fibrát = triacylglyceroly. Pryskyřice = zácpa a vitaminy.**

HEMOSTÁZA A DIABETES (76–81)

Přehled celého bloku 76–79 — kde který lék zasahuje:

`` ① CÉVNÍ FÁZE vazokonstrikce ↓ ② DESTIČKOVÁ FÁZE adheze + agregace → **BÍLÝ TROMBUS** | ⚠ **TEPNA** (infarkt, mrtvice) | ⚠ **ANTIAGREGANCIA (79)** ↓ ③ **KOAGULAČNÍ FÁZE** fibrinová síť → **ČERVENÝ TROMBUS** ⚠ **ŽÍLA** (trombóza, embolie) ⚠ **ANTI-KOAGULANCIA (76, 77)** ↓ ④ už **VZNIKLÝ trombus** → ⚠ **TROMBOLYTIKA (78)** ``

⚠ **Proč tepna = destičky a žíla = fibrin**: v tepně teče krev **rychle a pod tlakem**, takže tam vzniká hlavně **destičková zátka**. V žíle teče **pomalou, krev stagnuje a stihne se vysrážet fibrin** s červenými krvinkami — odtud „červený“ trombus.

76 · Parenterální antikoagulancia

O co jde. ⚠ **Nejdůležitější věta: HEPARIN SÁM O SOBĚ NENÍ ANTI-KOAGULANS** — je to **ZESILOVAČ antikoagulancia**, které už v sobě máš.

ANTITROMBIN III = vlastní obranná bílkovina, která koagulační faktory umlčuje

↓
⚠️ HEPARIN ho NAKOPNE – až 1000× zesílí jeho účinek

↓
inaktivuje faktory IIa · Xa · IXa · XIIa

⚠️ A z toho plynou DVĚ věci najednou:

1. Účinkuje OKAMŽITĚ — nic se nemusí vyrobit, jen se zrychlí to, co už tam je.
2. ⚠️ U pacienta s DEFICITEM ANTITROMBINU III heparin NEFUNGUJE — není co nakopnout. Vděčná doplňující otázka.

⚠️ Monitorace: APTT (norma 35–45 s, cíl 2–4násobek). 🔑 Zapamatuj si dvojici: HEPARIN = APTT · WARFARIN = Quick/INR. Dva různé testy pro dvě různé části kaskády.

⚠️ Proč je heparin bezpečný v TĚHOTENSTVÍ — a je to hezky logické: je to OBROVSKÁ, SILNĚ NABITÁ molekula (obecka O10). Placentou tedy neprojde ani difúzí — a nepřejde ani do mléka. (Warfarin je naopak malý a lipofilní → projde a je teratogenní.)

⚠️ Antidotum: PROTAMIN SULFÁT = silně Kladně nabitá bílkovina, která se na Záporně nabitý heparin naváže přímo v krvi a zneškodní ho. Je to učebnicový příklad CHEMICKÉHO antagonismu (obecka O25) — nesouvisí s žádným receptorem, je to čistě přitažlivost opačných nábojů.

⚠️ HIT (heparinem indukovaná trombocytopenie) typ II je nejzářnější věc v otázce:

tělo si vytvoří PROTILÁTKY proti komplexu heparinu a destičkového faktoru 4

↓
⚠️ ty protilátky destičky NEJEN ZNIČÍ, ale nejdřív je AKTIVUJÍ

↓
⚠️ PARADOXNÍ VÝSLEDEK: destiček je v krvi MÁLO
– a pacient přesto NEKRVÁČÍ, ale dostane TROMBÓZU

↓
⚠️ LÉČBOU NENÍ PODAT DESTIČKY – je jí HEPARIN OKAMŽITĚ VYSADIT
a nahradit jiným antikoagulanciem.

(Typ I je oproti tomu mírný, časný a odezní sám.)

Další NÚ: krvácení · OSTEOPORÓZA při léčbě nad 6 měsíců.

LMWH (nízkomolekulární hepariny — enoxaparin, nadroparin) = zkrácené kousky heparinu. ⚠️ Menší molekula stihne inaktivovat jen faktor Xa, ne velký trombin — a právě proto mají PŘEDVÍDATELNĚJŠÍ účinek, takže se NEMONITORUJÍ a pacient si je může píchat sám doma (s.c.).

77 · Perorální antikoagulancia

O co jde. Vitamin K je nutný k tomu, aby játra dokázala vyrobit FUNKČNÍ koagulační faktory. Bez něj se faktory vytvoří, ale jsou nefunkční — jako klíč bez zoubků.

⚠️ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ MYŠLENKA: warfarin do srážení VŮBEC NEZASAHOJE. Nesahá na jedinou molekulu v krvi — jen ZAVŘE TOVÁRNU v játrech, která faktory vyrábí.

Blokuje VITAMIN K-REDUKTÁZU → nevzniknou funkční faktory ⚠️ II, VII, IX, X 🔑 (zapamatuj jako „1972“) a ZÁROVEŇ proteiny C a S.

⚠️ A z toho plynou TŘI věci najednou, které se jinak musí memorovat:

- ① ⚠️ VE ZKUMAVCE NEFUNGUJE – faktory, které v odebrané krvi jsou, už jsou HOTOVÉ a warfarin s nimi nic neudělá.
Musí být podán ŽIVÉMU organismu, aby zabránil výrobě NOVÝCH.
(Heparin naopak ve zkumavce funguje – proto je v odběrových zkumavkách.)
- ② NÁSTUP TRVÁ DNY – musí se počkat, až ty stávající faktory DOSLOUŽÍ.
- ③ A stejně tak POMALU ODEZNÍVÁ – proto se před operací vysazuje dny dopředu.

⚠️ A teď to nejlepší — proč warfarin PRVNÍ DNY krev NAOPAK ZAHUSTÍ:

warfarin zablokuje výrobu i přirozených BRZD srážení – PROTEINU C a S

⚠️ a ty mají KRATŠÍ POLOČAS než koagulační faktory → DOSLOUŽÍ DŘÍV

vznikne OKNO, ve kterém BRZDY UŽ NEFUNGUJÍ, ale PLYN JEŠTĚ ANO

⚠️ krev je přechodně SRÁŽLIVĚJŠÍ než před léčbou

🔑 PROTO se warfarin VŽDYCKY nasazuje ZÁROVEŇ S HEPARINEM
a heparin se vysadí až za několik dní, když je INR v cíli.
(Bez toho hrozí paradoxní trombóza a vzácně nekróza kůže.)

Monitorace: protrombinový čas — Quickův test vyjádřený jako INR (cíl obvykle 2–3).

⚠️ WARFARIN JE NEJINTERAKČNĚJŠÍ LÉK, se kterým se potkáš — a stojí za to říct PROČ, protože se sčítají TŘI nezávislé důvody:

Důvod	Co z toho plyne
⚠️ 99% vazba na albumin	stačí, aby ho něco vytěsnilo na 95 % → volné frakce je PĚTKRÁT víc (obecka O14)
⚠️ odbourává ho CYP2C9 s polymorfismem	někdo ho odbourává pomalu a krvácí i při „normální“ dávce (obecka O26)
⚠️ účinek závisí na vitamínu K z POTRAVY	kolik pacient sní listové zeleniny

⚠️ A odtud nejcennější praktická rada, která zní protiintuitivně: pacient na warfarinu se zelenině NEMÁ VYHÝBAT — má jí jíst STEJNOMĚRNĚ. Dávka se nastaví na jeho obvyklý příjem. 🔑 KOLÍSÁNÍ je horší než množství.

Prochází placentou a je TERATOGENNÍ, ale NEPŘECHÁZÍ do mléka.

DOAC (přímá perorální antikoagulancia) — ⚠️ jdou přímo na jeden konkrétní faktor, proto mají PŘEDVÍDATELNÝ účinek, NEMONITORUJÍ SE, mají mnohem míň interakcí a žádné dietní omezení:

🔑 Koncovka řekne cíl: GATRAN = TROMBIN · XABAN = faktor Xa.

Skupina	Zástupci	Antidotum
gatrany	dabigatran = inhibitor trombinu	idarucizumab
xabany	rivaroxaban, apixaban = inhibitory faktoru Xa	andexanet alfa

⚠ **Zubařsky:** u pacienta na warfarinu se před extrakcí **NEVYSAZUJE** léčba automaticky — riziko trombózy bývá horší než riziko krvácení, které se dá zvládnout lokálně (viz 78). **Rozhoduje aktuální INR a rozsah výkonu — a je to rozhodnutí lékaře, ne pravidlo.**

78 · Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika

O co jde. **FIBRINOLÝZA** je přirozený úklidový systém: jakmile céva zahojí, tělo sraženinu rozpustí. Dělá to enzym **PLAZMIN**, který vzniká z neaktivního **plazminogenu**. ⚠ **Trombolytikum** tenhle vlastní systém jen prudce **NASTARTUJE**.

Trombolytika: altepláza (rekombinantní **tPA** = tkáňový aktivátor plazminogenu, kopie látky, kterou si tělo vyrábí samo), retepláza, tenektepláza. ⚠ **Hlavní indikace:** ČASNÁ ISCHEMICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA.

⚠ **Nejdůležitější věta otázky:** **PLAZMIN NEROZLIŠUJE**. Rozpustí sraženinu v mozkové tepně — **ale ZÁROVEŇ rozpustí KAŽDOU hemostatickou zátku, kterou máš kdekoli v těle**. Čerstvá rána, vřed v žaludku, místo po vpichu — **všude to začne krváčet**. 🔑 **Proto jen v život ohrožujících situacích, v úzkém časovém okně** (u mozkové příhody ~do 4,5 h) a s dlouhým seznamem kontraindikací.

ANTIFIBRINOLYTIKA dělají přesný opak — brání rozpuštění zátky: kyselina tranexamová, aminokapronová, aprotinin. (*Tranexamová kyselina obsadí vazebné místo na plazminogenu, takže se nemůže navázat na fibrin — a zátka vydrží.*)

⚠ **ZUBAŘSKY ZLATÝ Odstavec** — místní hemostatika:

Prostředek	Jak funguje
⚠ OXYCELULÓZA (oxidovaná celulóza) a KOLAGENOVÁ HOUBIČKA	⚠ standardní materiály do extrakční rány . Nepůsobí chemicky — dávají fibrinu a destičkám POVRCH , na kterém se mohou uchytit = fungují jako LEŠENÍ
fibrinové lepidlo	dodá rovnou fibrin
⚠ kyselina tranexamová	výplach nebo lokální aplikace při krvácení po extrakci , hlavně u pacientů na antikoagulaci
felypresin	vazokonstrikční přísada v prilokainovém anestetiku — alternativa adrenalinu (viz 48)

Systémová hemostatika: koagulační faktory · **VITAMIN K** (⚠ **vstřebá se jen se ŽLUČÍ** — u obstrukční žloutenky perorálně nezabere) · **protamin sulfát** · **antidota DOAC**.

🔑 **HEMOFILIE A = faktor VIII · HEMOFILIE B = faktor IX**. (Abecedně po pořadí: A před B, VIII před IX.) ⚠ **Je to VROZENÝ defekt vázaný na chromozom X** — proto postihuje prakticky jen muže. (*Studentský zdroj ji chybně označuje za „získanou geneticky“.*)

⚠ **A nejlepší otázka na pochopení hemostázy:** proč hemofilik **NEVYKRVÁCÍ** z říznutí do prstu, ale **KRVÁCÍ DO KLOUBŮ?**

⚠ **DESTIČKY** má úplně v pořádku
↓
PRIMÁRNÍ (destičková) zátka **VZNIKNE NORMÁLNĚ** → krvácení se **ZASTAVÍ**
↓
⚠ **ale nemá tu zátku ČÍM ZPEVNIT** — **CHYBÍ FIBRINOVÁ SÍŤ**
↓
za pár hodin se zátka **ROZPADNE** → krvácení se **OBNOVÍ**
↓
⚠ **odtud OPOŽDĚNÉ a PROTRAHOVANÉ krvácení**

a krvácení do velkých kloubů a svalů (kde je tlak na zátku největší)

- ⚠ Zubařsky: u hemofilika po extrakci rána nemusí krvácet hned – ZAČNE KRVÁCET DRUHÝ DEN.

79 · Antiagregancia

O co jde. Destička se aktivuje několika NEZÁVISLÝMI cestami — nejvýznamnější jsou **TROMBOXAN A2** (viz 62) a **ADP**. ⚠ **A právě proto se aspirin a klopidogrel KOMBINUJÍ: každý blokuje JINOU cestu, takže se účinek násobí.** (Cenou je vyšší riziko krvácení, proto se duální léčba dává jen na omezenou dobu, typicky po zavedení stentu.)

⚠ **NEJHEZČÍ MYŠLENKA OTÁZKY** — proč nízká dávka aspirinu **JEDNOU DENNĚ** ředí krev, když má aspirin poločas jen desítky minut:

ASPIRIN enzym chemicky **PŘILEPÍ** (ACETYLUJE) → vazba je **NEVRATNÁ**

- ↓
⚠ **DESTIČKA NEMÁ BUNĚČNÉ JÁDRO** → nový enzym si **NEMŮŽE VYROBIT**
→ je vyřazená na **CELÝ ZBYTEK SVÉHO ŽIVOTA** (7–10 dní)

- ↓
⚠ **ENDOTEL jádro MÁ** → nový enzym si během pár hodin **DOPLNÍ**

- ↓
⚠ nízká dávka tedy **VYŘADÍ DESTIČKY** (tromboxan, srážení),
ale **ENDOTELU** (prostacyklin, ochrana) dovolí se **ZOTAVIT**

↓
rovnováha se překlápí ve prospěch **NESRÁŽENÍ**

🔑 Účinek netrvá podle poločasu **LÉKU**, ale podle **ŽIVOTNOSTI DESTIČKY**.

Praktický důsledek: aspirin se před VELKÝMI operacemi vysazuje 5–7 dní dopředu (musí se vyměnit všechny destičky). ⚠ *Před běžnou extrakcí se ale **nevysazuje** — riziko trombózy převáží nad krvácením, které se zvládne lokálně (viz 78).*

⚠ **INTERAKCE S IBUPROFENEM** jde proti intuici a je **vděčná**:

IBUPROFEN sedne na **STEJNÉ místo** v enzymu – ale jen **REVERZIBILNĚ**

- ↓
⚠ dokud tam sedí, **ASPIRIN se NEMÁ KAM NAVÁZAT** a nemůže enzym acetylovat

↓
aspirin má krátký poločas → než ibuprofen odejde, aspirin je z krve pryč

- ↓
⚠ pacient si vezme **OBA** a **ANI JEDEN NEUDĚLÁ SVOU PRÁCI**
→ kardiak nenápadně přijde o kardioprotekci, přestože aspirin poctivě bere

Řešení: **ODSTUP** – aspirin nejméně 2 hodiny před ibuprofenem.

Blokátory P2Y12 (receptoru pro ADP):

Lék	Zvláštnost
⚠ klopido gre l	⚠ PROLÉČIVO — aktivuje ho CYP2C19 s polymorfismem → ⚠ u pomalého metabolizátora aktivní látka nevznikne a lék NEFUNGUJE = „klopido gre lová rezistence“ (pacient poctivě bere lék, který u něj nic nedělá)
prasugrel	rychlejší nástup
tikagrelor, kangrelor	⚠ REVERZIBILNÍ a BEZ bioaktivace — proto vznikly; účinek odezní podle poločasu léku, ne podle obměny destiček

i.v.: **abciximab** (protilátka proti glykoproteinovému receptoru) · **epoprostenol**.

80 · Inzulin, jeho analoga a glukagon

O co jde. Inzulin je hormon **SYTOSTI** — vyplaví se po jídle a jeho úkolem je uklidit cukr z krve do buněk. Vzniká v **β-buňkách** Langerhansových ostrůvků. **Glukagon** je jeho protihráč z **α-buněk**: při hladu cukr z jater uvolní.

⚠ **C-PEPTID** je diagnosticky zlatý — a stojí za to vysvětlit proč:

inzulin se v buňce vyrábí jako **JEDEN DLOUHÝ ŘETĚZEC** (proinzulin)
↓
při zpracování se odštěpí **SPOJOVACÍ KOUSEK** = ⚠ **C-PEPTID**
↓
vyplaví se tedy **VŽDY** v poměru **1:1** s **VLASTNÍM** inzulinem
↓
⚠ **ALE** SYNTETICKÝ inzulin, který si pacient píchá, **C-PEPTID** **NEOBSAHUJE**
↓
🔑 Když naměříš C-peptid, měříš přesně to, kolik si pacient vyrobil **SÁM**
– bez ohledu na to, kolik si píchl.
→ tím se **ODLIŠÍ** diabetik 1. typu (β-buňky zničené, C-peptid nízký)
od diabetika 2. typu (buňky ještě pracují, C-peptid normální nebo vysoký)

⚠ **Nejsilnějším SEKRETAGOGEM** (látkou spouštějící sekreci) je **GLUKÓZA** — dává to smysl: čím víc cukru, tím víc inzulinu. **Antagonisté: adrenalin, glukagon, růstový hormon, kortizol.** ⚠ *Všimni si, že to jsou samé „stresové“ hormony — všechny zvyšují cukr, protože při stresu potřebuješ palivo. Proto kortikoidy zhoršují diabetes.*

⚠ Inzulin je **BÍLKOVINA** → v GIT se **STRÁVÍ** na aminokyseliny jako maso → **JEDINĚ PARENTERÁLNĚ** (s.c.). (Stejný důvod jako u biologik, obecka O35.)

Režim BAZÁL-BOLUS: bazální (dlouhodobý) inzulin pokrývá základní potřebu celý den, bolusový (rychlý) se píchá k jídlu — napodobuje se přirozená sekrece. **Exogenní inzulin** se ze 60 % metabolizuje v ledvinách.

⚠ Proč se glukóza s inzulinem podává u **HYPERKALEMIE** — je to hezky logické:

⚠ **INZULIN** žene do buněk nejen **CUKR**, ale i **DRASLÍK** (aktivuje Na/K pumpu)
↓
draslík z těla **NEODEJDE** — jen se **SCHOVÁ** dovnitř buněk
↓
⚠ ale to úplně stačí, aby přestal ohrožovat srdce **ARYTMIÍ**
= rychlé nouzové řešení, které **KUPUJE ČAS**

⚠ A GLUKÓZA je tam KVŮLI INZULINU, ne kvůli pacientovi – aby mu po podání inzulínu NESPADL CUKR. ← typická doplňující otázka

⚠ **GLUKAGON CUKR NEDODÁVÁ** — jen ho **VYTÁHNE ZE ZÁSOB** (rozloží jaterní glykogen). **A proto NEFUNGUJE u opilého ani u vyhladovělého člověka:** alkohol blokuje tvorbu glukózy v játrech a při hladovění jsou zásoby glykogenu vyčerpané. ⚠ **Není co uvolnit — tam se musí podat glukóza přímo do žíly.**

⚠ **Podává se NITROSVALOVĚ** — aby ho dokázal píchnout i **LAIK** (příbuzný diabetika, který najde bezvědomého člověka). **Trefit sval zvládne každý, trefit žílu ne.**

⚠ **Po probrání z hypoglykemie musí pacient HNED sníst sacharidy** — jinak se propadne znovu, protože zásoba glykogenu je právě vyčerpaná a glukagon už podruhé nezabere.

81 · Perorální antidiabetika

O co jde. Diabetes 2. typu je jiná nemoc než 1. typu: u 1. typu jsou β -buňky zničené autoimunitně a inzulín prostě **NENÍ** → musí se dodat. U 2. typu inzulín **JE**, ale tkáň na něj přestala reagovat (inzulinová rezistence) a časem β -buňky vyčerpáním selhávají.

⚠ **Dva fenotypy DM2** — a poznají se podle toho, **KDY** je glykemie vysoká:

Fenotyp	Kdy je glykemie vysoká	Co to znamená
inzulinová REZISTENCE	⚠ NALAČNO	játra pouštějí cukr i v klidu
selhávání SEKRECE	⚠ POSTPRANDIÁLNĚ (po jídle, <i>prandium</i> = oběd)	nestihne se vyplavit dost inzulínu

⚠ **METFORMIN = LÉK 1. VOLBY.** Zvyšuje citlivost tkání k inzulínu, zpomaluje vstřebávání glukózy ve střevě a ⚠ **mírně SNIŽUJE hmotnost.**

🔑 Metformin **NEZVYŠUJE** sekreci inzulínu — a proto sám o sobě **NEZPŮSOBUJE** hypoglykémii ani **přibývání na váze**. Jen zlepší, jak tělo reaguje na ten inzulín, který má. (*To je jeden z hlavních důvodů, proč je první volbou.*)

⚠ **LAKTÁTOVÁ ACIDÓZA** — nejzávažnější **NÚ**, ale s důležitým dovětkem:

metformin **ZVYŠUJE** tvorbu **LAKTÁTU** (kyseliny mléčné)
a **VYLUČUJE SE LEDVINAMI** v nezměněné podobě

↓
⚠ když **LEDVINY SELHÁVAJÍ** → metformin se **HROMADÍ**
→ laktátu přibývá → krev se **OKYSELÍ**
↓
⚠ **MORTALITA ~50 %**

⚠ **ALE:** vzniká **PRAKTICKY JEN PŘI NERESPEKTOVÁNÍ KONTRAINDIKACÍ**.
🔑 Nebezpečí není v léku, ale v tom, že se nasadí komu nemá.
→ kontrola ledvin 1× ročně

⚠ **NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ROZDÍL V OTÁZCE** — a je čistě o **BEZPEČNOSTI**:

🔑 Zdravá β -bunčka je **SPÍNAČ ZÁVISLÝ NA CUKRU**.

⚠ **SULFONYLUREA** ten spínač **ZALEPÍ V POLOZE "ZAPNUTO"**
→ bunčka syje inzulín **POŘÁD**, i když je cukru **MÁLO**
→ ⚠ **HYPOGLYKEMIE** (i u pacienta, který zapomněl jíst)

→ ⚠ a protože inzulin ukládá tuk, pacient PŘIBÍRÁ

- ⚠ GLIPTINY a GLIFLOZINY fungují JEN TEHDY, KDYŽ JE CUKRU MOC (gliptin prodlužuje životnost INKRETINŮ – střevních hormonů, které se vyplavují PO JÍDLE a nutí slinivku vydat inzulin → žádné jídlo = žádné inkretiny = žádný účinek)
- ⚠ HYPOGLYKEMIE PRAKTICKY NEHROZÍ

🔑 To je hlavní bezpečnostní rozdíl STARÉ a NOVÉ generace antidiabetik.

⚠ GLIFLOZIN (inhibitor SGLT-2) funguje úplně jinak než všechny ostatní: zablokuje přenašeč v ledvinném tubulu, kterým se glukóza vstřebává zpátky z moči do krve. Cukr prostě ODEJDE MOČÍ.

⚠ A z toho se dají ODVODIT všechny jeho nežádoucí účinky, aniž bys je memorovala:

- cukr v moči TÁHNE S SEBOU VODU → polyurie a dehydratace
- ⚠ cukr v moči je POTRAVA PRO KVASINKY → mykotické infekce genitálu a močové infekce
- ⚠ při renální insuficienci NEFUNGUJE — profiltruje se málo glukózy, není co blokovat

PIOGLITAZON — ⚠ otoky, srdeční selhání, karcinom močového měchýře.

ANTIBIOTIKA (82–88)

Přehled celého bloku — kam který lék míří na bakteriální buňce:

```
`` _____ | ⚠ BUNĚČNÁ STĚNA
(peptidoglykan) – ČLOVĚK JI NEMÁ | | → PENICILINY (83) · CEFALOSPORINY, KARBAPENEMY
(84) | | → VANKOMYCIN (86) · fosfomycin (89) | | ⚠ = SELEKTIVNÍ TOXICITA, proto
jsou tak netoxické | _____
| RIBOZOM ⚠ bakteriální 70S ≠ lidský 80S | | 30S podjednotka → AMINOGLYKOSIDY (85)
· TETRACYKLINY(87) | | 50S podjednotka → MAKROLIDY (88) · LINKOSAMIDY (86) | | ·
CHLORAMFENIKOL (87) |
| _____ | | DNA / replikace |
| TOPOIZOMERÁZA (gyráza) → CHINOLONY (85) |
| _____ | | MEMBRÁNA →
POLYMYXINY (86) | _____ ``
```

82 · Principy antibiotické terapie

O co jde. ⚠ Rozdíl statické × cidní je klinicky zásadní a stojí za to říct proč:

- ⚠ BAKTERIOSTATIKUM bakterie jen ZMRAZÍ (reverzibilně zastaví množení)
– DORAZIT je musí IMUNITA PACIENTA
efekt za 3–4 dny · ⚠ po vysazení se množí dál
- ⚠ BAKTERICID je USMRČUJE – ireverzibilně a rychle
- 🔑 A odtud plyne přímo INDIKACE: u pacienta, který svou imunitu NEMÁ
nebo nestačí, MUSÍŠ zvolit BAKTERICIDNÍ:
⚠ IMUNOSUPRIMOVANÝ · ENDOKARDITIDA · MENINGITIDA · SEPSE
– tam prostě NENÍ KDO BY UKLÍZEL.

⚠ Závislost na KONCENTRACI × na ČASE určuje, JAK SE LÉK DÁVKUJE — to je nejpraktičtější část otázky:

	závislé na KONCENTRACI	závislé na ČASE
Kdo	aminoglykosidy, metronidazol	betalaktamy (peniciliny, cefalosporiny)
Co rozhoduje	⚠ jak VYSOKÝ je vrchol hladiny	⚠ jak DLOUHO hladina zůstane nad MIC
Dávkování	⚠ NÁRAZOVĚ, 1× denně celá dávka	⚠ ČASTO — 3–4× denně nebo v infuzi
Bonus	postantibiotický efekt — bakterie se ještě nemnoží, i když hladina klesla	⚠ vynechaná dávka je velký problém

MIC (minimální inhibiční koncentrace) = nejnižší koncentrace, která ještě zastaví růst bakterie — prahová hodnota, ke které se vztahuje všechno ostatní.

Z hydrofilnosti se odvodí celé chování (obecka O10 a O14): **hydrofilní = malý Vd**, nedostane se do buňky, **vylučuje se ledvinami** (→ při renální insuficienci se hromadí). **Lipofilní = velký Vd**, projde do buněk, **metabolizují játra**.

⚠ Rezistence:

- **PRIMÁRNÍ (vrozená) = ⚠ bakterie na to antibiotikum NIKDY nebyla citlivá**, třeba proto, že **NEMÁ CÍL**, na který lék míří (*mykoplasma nemá buněčnou stěnu → penicilin na ni nemůže fungovat*)
- **SEKUNDÁRNÍ (získaná) = mutací nebo přijetím PLAZMIDU**

⚠ PLAZMID je nejnebezpečnější mechanismus — a stojí za to vysvětlit proč:

plazmid = malý KROUŽEK DNA, který si bakterie PŘEDÁVAJÍ MEZI SEBOU

⚠ a to i MEZI RŮZNÝMI DRUHY

↓

⚠ není to dědičnost z matky na dceru, ale HORIZONTÁLNÍ PŘENOS

– jako by si bakterie posílaly návod

↓

⚠ a jeden plazmid často nese geny rezistence k NĚKOLIKA ANTIBIOTIKŮM NAJEDNOU

↓

⚠ DŮSLEDEK: použití JEDNOHO antibiotika může vyselektovat kmen, který je rezistentní i k těm, se kterými se pacient NIKDY NESETKAL.

⚠ A poslední věta, kterou stojí za to říct nahlas: **PODDÁVKOVANÉ nebo PŘEDČASNĚ UKONČENÉ antibiotikum je HORŠÍ NEŽ ŽÁDNÉ**. Vytvoří přesně ty **podprahové koncentrace**, které citlivé bakterie zabijí, ale odolné nechají naživu a uvolní jim místo. 🔑 Je to darwinovský **VÝBĚR** (obecka O27) — antibiotikum rezistenci **NEVYTVOŘÍ**, jen ji **SELEKTUJE**.

83 · Peniciliny, inhibitory betalaktamáz

O co jde. Nositelem účinku je **BETALAKTAMOVÝ KRUH**; objevil je **Fleming v roce 1928**.

⚠ Mechanismus je elegantní a stojí za to ho vysvětlit:

⚠ BETALAKTAMOVÝ KRUH NAPODOBUJE TVAR stavebního kamene bakteriální stěny

↓

enzym, který stěnu staví, ho **OMYLEM CHYTÍ**

↓

kruh se **ROZEVŘE** a enzym **TRVALE ZABLOKUJE**

↓

stěna se přestane opravovat → vnitřní tlak ji ROZTRHNE → bakterie praskne

⚠ A protože LIDSKÁ BUŇKA ŽÁDNOU STĚNU NESTAVÍ, není v člověku co poškodit
🔑 = učebnicová SELEKTIVNÍ TOXICITA → proto jsou peniciliny tak netoxické

⚠ Z toho plyne omezení: peniciliny působí JEN na bakterie, které se právě MNOŽÍ. Klidná bakterie stěnu nestaví — a co se nestaví, to se nedá pokazit.

Lék	Podání	Použití
penicilin G (benzylpenicilin)	⚠ injekčně (v žaludku se rozloží)	1. volba u meningitidy, sepse, pneumokokové pneumonie, endokarditidy, aktinomykóz, anaerobních infekcí
⚠ penicilin V (fenoxymetylpenicilin)	⚠ p.o. — odolá kyselině	⚠ LÉK 1. VOLBY U INFEKČÍ ÚSTNÍ DUTINY A VE STOMATOLOGII
oxacilin		odolný stafylokokové betalaktamáze
aminopeniciliny (ampicilin i.v., amoxicilin p.o.)		spektrum rozšířené o G ⁻ (aminoskupina jim umožní projít póry ve vnější membráně)
potencované		amoxicilin + kys. klavulanová (Amoksiklav) · piperacilin + tazobaktam (⚠ nejširší spektrum penicilinů)

🔑 ⚠ „PENICILIN V = ÚSTA.“ Tuhle větu u zkoušky použij — je přímo ze zdroje katedry. (Důvod: běžná ústní flóra — streptokoky a anaeroby — na něj zůstává citlivá.)

Betalaktamáza = enzym, kterým se bakterie brání — rozštípne betalaktamový kruh dřív, než stačí zabrat.

🔑 KYSELINA KLAVULANOVÁ JE OBĚTNÍ BERÁNEK — sama prakticky nic nezabíjí. Má ale betalaktamový kruh, takže na sebe betalaktamázu NALÁKÁ a OBSADÍ ji. Zatímco enzym „žvýká“ klavulanát, amoxicilin projde nepoškozený.

⚠ A proč jsou peniciliny nejčastější příčinou anafylaxe — hezké propojení s obeckou O30:

⚠ OTEVŘENÝ betalaktamový kruh je velmi REAKTIVNÍ
↓
chemicky se NAVÁŽE na tělesné bílkoviny (albumin)
↓
⚠ z malé molekuly se stane HAPTEN — něco velkého, co imunita UVIDÍ (sám penicilin je pro lymfocyt neviditelný)
↓
⚠ odtud: PENICILINY ZPŮSOBUJÍ ~75 % VŠECH ANAFYLAKTICKÝCH REAKCÍ

⚠ HOIGNÉHO SYNDROM NENÍ ALERGIE — je to technicky chybné podání: po nechtěném vstříknutí depotní suspenze do cévy vzniknou mikroembolizace krystalů → úzkost, pocit blížící se smrti, halucinace. Vypadá to dramaticky a snadno se zamění za anafylaxi — ⚠ ale rozlišení je zásadní, protože po záměně by pacient dostal zbytečně doživotní zákaz penicilinů.

84 · Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy

O co jde. G⁺ a G⁻ se prakticky liší stavbou obalu: G⁺ mají silnou peptidoglykanovou stěnu a nic dalšího, G⁻ mají stěnu tenkou, ale nad ní ještě VNĚJŠÍ MEMBRÁNU. ⚠ A právě ta vnější membrána je bariéra, kterou musí antibiotikum překonat — proto se generace vyvíjely směrem k lepšímu průniku k G⁻.

(Cefalosporiny jsou taky betalaktamy — mechanismus stejný jako u penicilinů.)

⚠ Celou otázku si zapamatuj jako **JEDEN TREND** a **DVĚ VÝJIMKY**:

⚠ TREND: od 1. ke 3. generaci roste záběr na G⁻, klesá na G⁺

1. gen. (cefazolin) G⁺ ⚠ alternativa při ALERGII NA PENICILIN
⚠ NEJDE do likvoru

2. gen. (cefuroxim) rozšířené G⁻

3. gen. (cefotaxim, ⚠ JDE DO CNS → ⚠ MENINGITIDY
ceftriaxon, ⚠ ale NE na LISTERIE (→ doplní se ampicilin)
ceftazidim)

⚠ VÝJIMKA 1: 4. gen. (cefepim) trend OBRÁTÍ – umí G⁺ i G⁻

⚠ 1. volba u FEBRILNÍ NEUTROPENIE

⚠ VÝJIMKA 2: 5. gen. (ceftarolin) přidá ⚠ MRSA

🔑 Do mozkomíšního moku jde AŽ TŘETÍ generace. Meningitida = cefotaxim nebo ceftriaxon, NIKDY cefazolin.

⚠ MRSA = meticilin-rezistentní *Staphylococcus aureus* — **stafylokok odolný k celé skupině betalaktamů**, protože si změnil cílový enzym tak, že se na něj betalaktam nenaváže.

⚠ **Febrilní neutropenie** = **pacient po chemoterapii nemá bílé krvinky a dostane horečku**. Je to život ohrožující stav, protože **nemá vlastní obranu** (viz 82) — musíš zvolit baktericidní a širokospektré antibiotikum, a to hned.

KARBAPENEMY (imipenem, meropenem) = ⚠ REZERVNÍ antibiotika, téměř celé spektrum; zkřížená alergie s peniciliny. (Nasazovat je zbytečně = vypěstovat rezistenci k poslednímu, co zbývá.)

⚠ A nejlepší otázka kapitoly: CILASTATIN NENÍ antibiotikum ani inhibitor betalaktamázy.

⚠ CILASTATIN chrání imipenem před LIDSKÝM enzymem (dehydropeptidázou v ledvinných tubulech)

⚠ KLAVULANÁT chrání amoxicilin před BAKTERIÁLNÍM enzymem (betalaktamázou)

🔑 Stejný princip ochrany, OPAČNÁ STRANA BARIKÁDY.
Tohle srovnání řekni – ukazuje, že látce rozumíš.

MONOBAKTAMY (aztreonam) — jen G⁻; ⚠ 1. volba u pseudomonádových infekcí u cystické fibrózy.

⚠ SUPERINFEKCE u 2. a 3. generace je přímý důsledek širokého spektra: antibiotikum vyhubí i vlastní užitečnou flóru a UVOLNÍ MÍSTO tomu, na co nepůsobí — KVASINKÁM a *Clostridium difficile*. Není to toxicita, je to uvolněná nika.

85 · Aminoglykosidy, chinolony

O co jde. ⚠ AMINOGLYKOSIDY jsou krásný příklad toho, jak se z JEDNÉ vlastnosti odvodí úplně všechno ostatní. Ta vlastnost je: VELKÉ, SILNĚ NABITÉ, HYDROFILNÍ molekuly.

⚠ NABITÉ neprojde membránou → NEVSTŘEBAJÍ SE ZE STŘEVA
→ ⚠ JEN INJEKČNĚ (nebo lokálně)
⚠ NABITÉ neprojde do buňky → na VNITROBUNĚČNÉ patogeny NEFUNGUJÍ
⚠ HYDROFILNÍ nejde do mozku → bez přímé aplikace ne u meningitidy

⚠️ HYDROFILNÍ odchází ledvinami → ⚠️ při renální insuficienci SE HROMADÍ

🔑 Nemusíš memorovat čtyři fakta – stačí JEDNO a zbytek si odvodíš.

Zástupci: gentamicin, tobramycin, amikacin (lokálně neomycin) — baktericidní, rychlý nástup. (Váží se na 30S podjednotku ribozomu a způsobí, že bakterie překládá bílkoviny CHYBNĚ — vzniknou nefunkční proteiny, které poškodí membránu; proto jsou baktericidní, i když působí na ribozom.)

⚠️ Proč v ABSCESU nefungují — vděčná otázka a pro tebe zubařsky relevantní: absces má KYSELÉ a ANAEROBNÍ prostředí. Aminoglykosid potřebuje k průniku do bakterie kyslíkem poháněný transport, a ten v anaerobním prostředí nefunguje — navíc se v kyselu víc ionizuje. 🔑 Proto se u abscesů volí KLINDAMYCIN (viz 86).

⚠️ NÚ: OTOTOXICITA a NEFROTOXICITA — a rozdíl mezi nimi stojí za to znát:

	OTOTOXICITA (n. VIII)	NEFROTOXICITA (tubuly)
Projev	tinnitus, hluchota, závratě	poškození tubulů
Vratnost	⚠️ NEVRATNÁ — vláskové buňky vnitřního ucha SE NEOBNOVUJÍ	⚠️ většinou se upraví — tubuly regenerují

⚠️ A ještě zákeřnější detail: jako první se poškozuje VYSOKÉ FREKVENCE, které člověk v běžné řeči nepotřebuje. Pacient si tedy poškození dlouho nevšimne — a když si všimne, je pozdě. 🔑 Proto se dělá AUDIOMETRIE, nespolehá se na to, že si pacient postěžuje.

CHINOLONY ⚠️ inhibují bakteriální TOPOIZOMERÁZY (gyrázy) — enzymy, které rozplétají a znovu splétají zamotanou bakteriální DNA, aby se dala kopírovat. Bez nich se DNA nemůže replikovat.

⚠️ NÚ vypadají nesourodě, ale je jich dost na to, aby se z nich staly rezervní léky: POŠKOZENÍ až RUPTURA ŠLACH (typicky Achillovy, i po jediném podání; riziko roste s kortikoidy) · NEUROPATIE · DEPRESE a psychické účinky · prodloužení QT. ⚠️ KI u DĚTÍ a GRAVIDNÍCH kvůli riziku poškození chrupavek.

Generace: 2. fluorochinolony (ciprofloxacin, levofloxacin) · 4. „respirační“ (moxifloxacin).

⚠️ Chyba ve studentském zdroji: uvádí, že cílem chinolonů je „DNA polymeráza“ — správně je ⚠️ TOPOIZOMERÁZA (gyráza). Je to jiný enzym s jinou funkcí a u zkoušky by to znělo jako neznalost.

86 · Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny

⚠️ Zubařsky je tohle spolu s otázkou 83 nejdůležitější antibiotická otázka, kterou budeš potřebovat v praxi.

🔑 KLINDAMYCIN: KOST + ABSCES + ANAEROBY.

⚠️ Tyhle tři vlastnosti dohromady z něj dělají standardní volbu u ODONTOGENNÍCH INFEKcí a OSTEOMYELITID ČELISTI — zvlášť u pacienta ALERGICKÉHO NA PENICILIN.

A dává to smysl, když si to rozebereš: odontogenní infekce je typicky smíšená s převahou ANAEROBŮ, často tvoří ABSCES a může přejít na KOST. ⚠️ Klindamycin pokrývá přesně tuhle kombinaci — na rozdíl od aminoglykosidů, které v abscesu nefungují (85), a od makrolidů, které do kosti tak dobře nepronikají (88). Účinný je na stafylokoky, streptokoky a anaeroby; indikace: osteomyelitidy, abscesy, aktinomykózy.

⚠️ ALE POZOR NA OBOJAKOST — a je dobré ji zmínit: KLINDAMYCIN je zároveň NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU PSEUDOMEMBRANÓZNÍ KOLITIDY.

klindamycin VYHUBÍ anaerobní střevní flóru



⚠️ UVOLNÍ MÍSTO pro *Clostridium difficile*



Clostridium se pomnoží a vyprodukuje TOXIN



těžký, někdy život ohrožující PRŮJEM

🔑 A tady je pointa: JEDNO antibiotikum z téhle otázky nemoc ZPŮSOBÍ (klindamycin), a DRUHÉ ji LÉČÍ (vankomycin).

VANKOMYCIN = velká molekula, která se váže přímo na stavební kámen buněčné stěny — ⚠️ je to JINÝ mechanismus než u betalaktamů, a proto funguje i na MRSA, kde betalaktamy selhaly. Spektrum: G+ koky. Nefrotoxický, pomalá i.v. infuze.

⚠️ A teď nejelegantnější myšlenka otázky: „nevstřebává se“ je JEDNOU nevýhoda a PODRUHÉ přesně to, co chceš:

⚠️ U SEPSE / MRSA: musí se podat NITROŽILNĚ – ústy by se nevstřebal

⚠️ U PSEUDOMEMBRANÓZNÍ KOLITIDY: naopak se podá ÚSTY – a PRÁVĚ PROTO, že se nevstřebá: projde celým GIT a v tlustém střevě dosáhne OBROVSKÉ MÍSTNÍ KONCENTRACE, aniž by se dostal do krve
→ působí přesně tam, kde je *Clostridium*, a nikde jinde

⚠️ A odtud PAST, kterou zkoušející milují:
U KOLITIDY SE VANKOMYCIN NESMÍ PODAT NITROŽILNĚ – do střeva by se nedostal.
🔑 CESTA PODÁNÍ TADY ROZHODUJE O VŠEM.

⚠️ **RED MAN SYNDROM** = zarudnutí obličeje, krku a horní poloviny těla, svědění, někdy pokles tlaku při RYCHLÉM podání. ⚠️ **NENÍ TO ALERGIE** – vankomycin přímo vytlačí histamin z mastocytů bez účasti imunitního systému = pseudoalergická reakce (obecka O30). 🔑 A proto STAČÍ ZPOMALIT INFUZI – u pravé alergie by to nepomohlo vůbec. Závisí to na RYCHLOSTI podání, ne na dávce.

POLYMYXINY (kolistin) poškozují membránu G– bakterií jako detergent. ⚠️ Jsou to NEJZAZŠÍ REZERVY pro multirezistentní kmeny – používají se, i když jsou nefro- a neurotoxické, protože jinak není čím léčit.

87 · Tetracykliny, amfenikoly

O co jde. ⚠️ Hned na začátku si oprav chybu, kterou má i studentský materiál: **TETRACYKLINY** působí na **RIBOZOM (30S)**, NE na buněčnou stěnu. (V jednom z vypracovaných materiálů je u tetracyklinů uvedena inhibice buněčné stěny – je to špatně a u zkoušky by to znělo jako záměna s peniciliny.)

Ribozom je „továrna na bílkoviny“. ⚠️ **Bakteriální ribozom má podjednotky 30S a 50S, lidský 40S a 60S** – a právě ten rozdíl umožňuje selektivní toxicitu.

🔑 Zapamatuj si dvojici: **TETRACYKLINY** a **AMINOGLYKOSIDY** = 30S · **MAKROLIDY, LINKOSAMIDY** a **CHLORAMFENIKOL** = 50S.

Tetracykliny jsou **BAKTERIOSTATICKÉ** se širokým spektrem: **G+**, **G-**, a navíc **MYKOPLAZMATA**, **CHLAMYDIE**, **BORELIE**, **AKTINOMYCETY**. Používají se u **atypických pneumonií** a **chlamydiových uretritid**. (Proč zrovna ty „atypické“: tetracykliny jsou **lipofilní** a **dostanou se dovnitř buněk** — a chlamydie a mykoplazmata žijí právě uvnitř buněk nebo nemají stěnu, takže betalaktamy na ně nefungují.)

Doxycyklin p.o.; ⚠️ **KI do 12 let a u gravidních a kojících.**

⚠️ **A TEĎ ZUBAŘSKY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚC V CELÉ SPECCE I — stojí za to ji říct celou:**

⚠️ **TETRACYKLIN CHELUJE VÁPŇÍK** (vytvoří s ním pevný komplex, obečka 025)

↓

⚠️ **ULOŽÍ SE VŠUDE TAM, KDE SE PRÁVĚ VÁPŇÍK ZABUDOVÁVÁ:**
do mineralizující se **SKLOVINY** a **DENTINU**, a do **ROSTOUCÍ KOSTI**

↓

⚠️ **ZUB JE ZBARVENÝ ZE VNITŘ, NE NA POVRCHU**
→ ⚠️ **NEDÁ SE TO VYČISTIT, VYPÍSKOVAT ANI VYBĚLIT**

↓

⚠️ **a protože se ukládá JEN BĚHEM PODÁVÁNÍ**, vznikne **PRUH** odpovídající té době — ne rovnoměrně zbarvený zub
→ dá se z toho zpětně vyčíst, **KDY dítě antibiotikum dostalo**

↓

⚠️ **ODTUD HRANICE 12 LET** — do té doby probíhá mineralizace stálých zubů.
A odtud i **KI v těhotenství** (plod si zakládá zuby a kosti).

⚠️ **Ze stejného chelačního mechanismu plyne praktická interakce: tetracyklin se NESMÍ zapíjet MLÉKEM ani brát s ANTACIDY či ŽELEZEM** — vápník, hořčík nebo železo ho **naváží ve střevě** a antibiotikum se **vůbec nevstřebává**.

⚠️ **CHLORAMFENIKOL** je nejsmutnější příběh antibiotické farmakologie a je hezký k vyprávění, protože ukazuje, jak se poměřuje přínos a riziko: **má široké spektrum, výbornou kinetiku, projde i do mozkového abscesu a je levný. A přesto se prakticky nepoužívá** — kvůli **JEDINÉMU nežádoucímu účinku**.

⚠️ **APLASTICKÁ ANEMIE** = útlum kostní dřeně, která přestane vyrábět všechny krvinky. Tři věci ji dělají tak zákeřnou:

1. ⚠️ **je IREVERZIBILNÍ**
2. ⚠️ **NEZÁVISÍ NA DÁVCE** — je to reakce **typu B** podle obečky O29 (bizarní, nepředvídatelná)
3. ⚠️ **byla popsána i po OČNÍCH KAPKÁCH**

🔑 **Nedá se jí tedy předejít opatrným dávkováním — jediná ochrana je lék nepoužít.**

(⚠️ **Nezaměňuj s *gray baby syndromem* z obečky O33 — ten vzniká u novorozenců z nezralé glukuronidace a je to úplně jiný mechanismus.**)

88 • Makrolidy

⚠️ **Tahle otázka není ve vypracovaných otázkách katedry** — je z obecných znalostí. Ověř proti přednášce.

O co jde. Bakteriostatické, vážou se na **50S podjednotku ribozomu**.

⚠️ **CO VLASTNĚ DĚLÁ PATOGEN „ATYPICKÝM“** — tohle je jádro otázky:

- ① ⚠️ BUĎ ŽIJE UVNITŘ lidské buňky (chlamydie, legionela)
→ a tam se HYDROFILNÍ antibiotikum NEDOSTANE
 - ② ⚠️ NEBO NEMÁ BUNĚČNOU STĚNU (mykoplasma)
→ a pak je PENICILIN úplně k ničemu – NENÍ CO ROZBÍT
(= PRIMÁRNÍ rezistence z otázky 82: nikoli získaná, prostě chybí cíl)
- ⚠️ A MAKROLID VYŘEŠÍ OBOJÍ NAJEDNOU:
je LIPOFILNÍ (projde do buňky) a míří na RIBOZOM (ten má i mykoplasma)
- 🔑 → proto jsou u atypických pneumonií LÉKEM VOLBY

*Atypická pneumonie se projevuje jinak než klasická — **plíživý začátek, suchý kašel, únava, mírná horečka, a na snímku vypadá hůř, než jak se pacient cítí.***

Doména: mykoplasma, chlamydie, legionela, dále G+ koky, *Bordetella pertussis*, *H. pylori*.

Farmakokinetika: ⚠️ výborný průnik do buněk · NEjdou do likvoru · ELIMINACE ŽLUČÍ → 🔑 při renální insuficienci se dávka NEMUSÍ upravovat (u antibiotik spíš výjimka).

Indikace: ⚠️ atypická pneumonie (lék volby) · ⚠️ respirační infekce PŘI ALERGII NA PENICILIN — nejčastější klinická role · pertuse · *H. pylori* (klarithromycin).

⚠️ Pro tebe je ale důležité vědět, KDY makrolid NESTAČÍ: u odontogenní infekce s postižením KOSTI nebo s ABSCÉSEM má přednost KLINDAMYCIN (viz 86), protože makrolid do kosti tak dobře nepronikne.

NÚ: ⚠️ prodloužení QT (viz 67 — riziko roste v kombinaci s dalšími léky prodlužujícími QT) · potíže v GIT · kovová chuť (klarithromycin).

⚠️ A nejpraktičtější interakce: ERYTHROMYCIN a KLARITHROMYCIN jsou SILNÉ INHIBITORY CYP3A4 (obecka O19) → zvýší hladiny léků odbourávaných tímhle enzymem:

Kombinace	Následek
+ STATIN	⚠️ RABDOMYOLÝZA (viz 75)
+ WARFARIN	⚠️ KRVÁCENÍ (viz 77)
+ blokátor Ca kanálů	prudký pokles tlaku

🔑 A-zithromycin = A-ni neinhibuje CYP. ⚠️ Proto u pacienta na statinu nebo warfarinu volíš AZITHROMYCIN, ne klarithromycin. *Konkrétní, praktické, a u zkoušky se to cení.*

⚠️ Zkřížená rezistence s LINKOSAMIDY vzniká proto, že se vážou na STEJNÉ místo na 50S podjednotce. Když tedy bakterie to místo zmutuje, ztratí citlivost k OBĚMA skupinám najednou — ⚠️ a to je důležité právě pro tebe, protože klindamycin i makrolid jsou obě náhrady penicilinu u alergika.